

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 - Año 2026 - 1° Semestre

Problema 1 - Detección y clasificación de pastillas

En la Figura 1 se muestra la imagen del archivo *pills.png*, la cual representa una **cinta transportadora industrial** sobre el cual se encuentran diferentes tipos de **pastillas** con variaciones de forma, tamaño y color.

Se debe desarrollar un algoritmo capaz de procesar dicha imagen y resolver de forma **automática** cada uno de los siguientes puntos:

- A. **Segmentar** el área de la cinta transportadora (ROI) en donde se encuentran las pastillas.
- B. **Detectar** y **segmentar** individualmente cada una de las pastillas presentes.
- C. **Clasificar** los distintos tipos de pastillas y realizar un conteo total de cada tipo.
- D. **Informar por consola** los resultados obtenidos y **generar** una imagen resultante de la imagen original en donde cada pastilla posea una etiqueta que la identifique según el tipo de pastilla y un id. Por ejemplo, *RR1*, *RR2*, ..., *CB1*, *CB2*, ..., etc.

AVISO: El *script* desarrollado debe mostrar e informar claramente los resultados obtenidos en cada etapa relevante del procesamiento.



Figura 1: Imagen con pastillas en una cinta transportadora del archivo *pills.png*.

AYUDA #2: En imágenes donde se presentan variaciones de iluminación o contraste en distintas regiones, utilizar un método de umbralización global puede no ser suficiente para lograr una segmentación adecuada. Para estos casos, se puede considerar un método de umbralización local o adaptativa ([Tutorial Py OpenCV Thresholding](#)), como el que incorpora:

`cv2.adaptiveThreshold(src, maxValue, adaptiveMethod, thresholdType, blockSize, C, dst)`

En términos generales, este método determina un umbral para cada píxel basándose en las intensidades presentes en su vecindario local, obteniendo así una imagen binaria resultante de una umbralización con distintos umbrales “regionales”, como se muestra en la figura 4.

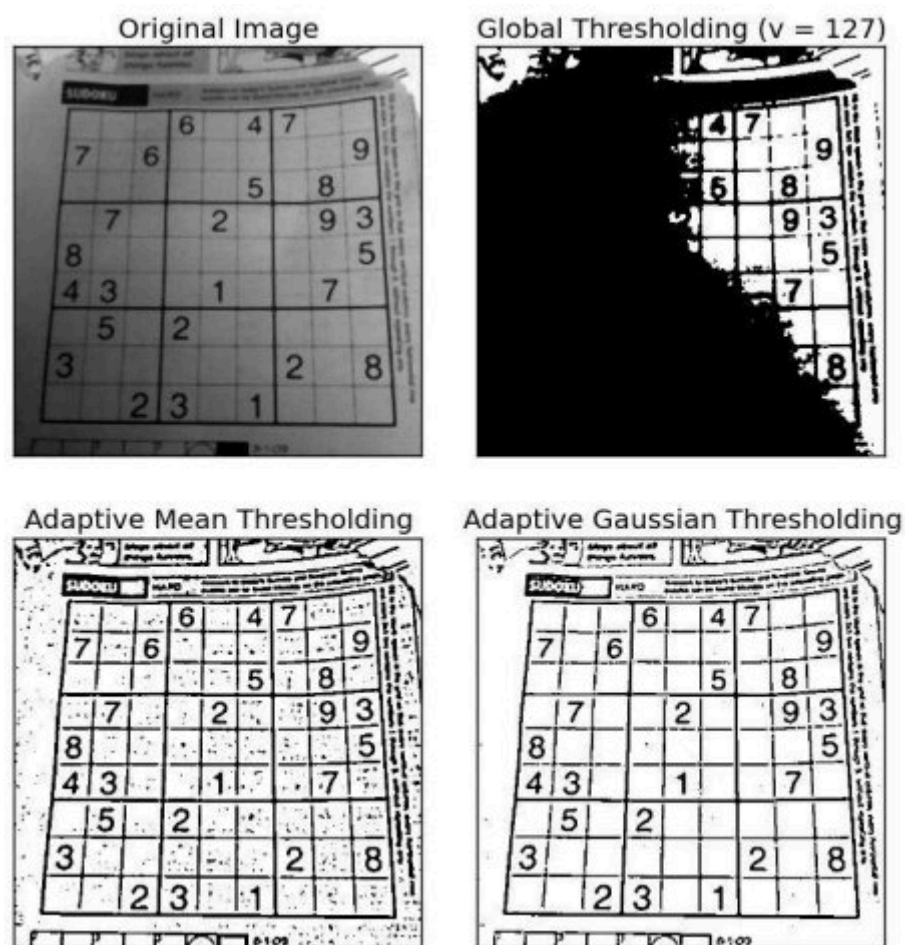


Figura 4: Umbralizaciones global y adaptativa sobre una imagen con iluminación variable.